LERNZEIT

Техническое задание для Claude: первая рабочая версия приложения на Android TV

Ключевой принцип

Собрать **полностью функционирующую оболочку приложения**: главный экран, навигация, прогресс, настройки и родительский раздел. **Учебные задания пока не разрабатывать.**



Визуальный ориентир: ранее согласованный стартовый экран. Это референс дизайна, а не готовый интерактивный интерфейс. Все кнопки должны существовать как отдельные элементы, управляемые пультом.

Проект	Целевая платформа	Версия документа
Lernzeit	Sony BRAVIA 3 / BRAVIA BF1, Android TV 12	0.1 · 12 ноября 2026

Предусмотренная передача разработчику: этот PDF + архив Lernzeit_Assets_For_Claude_v0_1.zip с уже подготовленной графикой.

1. Задача, ограничения и результат

Создать отдельное приложение **Lernzeit** для добровольных коротких тренировок по программе 1-го класса немецкой школы (ориентир — Бавария). Сейчас собирается только инфраструктура и интерфейс. Оно не связано с телефонной игрой «Мой сказочный домик».

1.1. Обязательно реализовать

• Главный экран с четырьмя предметами: Mathematik, Deutsch, Lesen, Logik; переходы работают.

• Экран предмета / раздела с темами и уровнями как навигационный каркас, без генерации упражнений.

• Окно Mein Fortschritt: детский обзор и родительские детали, честное пустое состояние.

• Einstellungen: переключение языка интерфейса Deutsch (по умолчанию) / Русский, реальные переключатели и сохранение.

• Elternbereich: доступ по PIN, управление базовыми параметрами и безопасный сброс прогресса.

• Управление исключительно пультом Sony: D-pad, OK, Back; видимое выделение фокуса.

• Устанавливаемый Android APK и открываемый исходный проект Godot; инструкции для установки с Android-смартфона.

1.2. Что нельзя делать в этой версии

• Никаких задачек, математических генераторов, озвучиваемых уроков, оценок знаний или фиктивной успеваемости.

• Никаких игровых комнат, персонажей, монет, питомцев, таймеров принудительного обучения или рекламы.

• Никакой зависимости от интернета, аккаунтов, оплаты и облачных сервисов.

• Не превращать нарисованный макет в единый неподвижный фон с невидимыми кликабельными областями.

• Не показывать неработающие функции как действующие: либо реальная реализация, либо явно помеченное «позже».

Готовый результат

При запуске с домашнего экрана телевизора ребёнок видит главное меню, управляет им пультом, входит во все доступные разделы, меняет язык и возвращается назад. Родитель открывает защищённые настройки. Данные сохраняются после перезапуска приложения.

2. Карта экранов и переходов

Экран	Содержание	Переходы
Home	Lernzeit, 4 предмета, Progress, Settings; Continue пока отключена	OK → предмет / прогресс / настройки
Subject menu	Название предмета, список тем и будущих уровней	Выбор темы → «пока нет упражнений»
Not available	Аккуратная заглушка без уроков	Назад → выбранный предмет
Progress: child	Сводка и 4 предмета, честное состояние без данных	Предмет → подробности; назад → Home
Progress: detail	Темы, результаты и история; при отсутствии записей — пустое состояние	Назад → обзор
Settings	Общие настройки, подразделы Lernen / Daten / About	Родительский раздел через PIN
Parent PIN	Создать PIN при первой настройке; ввод и проверка	Успех → Parents; Back → Settings
Parents	Профиль, предметы, режим сложности, длительность, язык подсказок, сброс	Сохранение / Отмена / Назад

2.1. Главное меню — конкретное поведение

• Начальный фокус: Mathematik; стрелки перемещают фокус между карточками 2×2, нижними кнопками и шестерёнкой.

• Mathematik, Deutsch, Lesen, Logik — все открывают отдельный тематический раздел-заглушку, а не пустой экран.

• Mein Fortschritt открывает экран статистики; значок шестерёнки — Einstellungen.

• Weiter üben отображается отключённой, поскольку тренировок ещё нет, с текстом «Noch keine Übungen verfügbar» / «Упражнения пока недоступны».

• Back с вложенного экрана возвращает на предыдущий; при возвращении фокус сохраняется на последней выбранной карточке.

• Back из Home открывает короткое подтверждение выхода из приложения; кнопка Home пульта остаётся системной.

2.2. Каркас математического меню

Mathematik: Zählen / Addition / Subtraktion / Vergleichen / Zahlenreihen / Textaufgaben. Для первых трёх показать диапазоны bis 10 / bis 20 / bis 50 / bis 100. Уровни пока ведут к локализованной заглушке; выделение и возврат работают. Для остальных предметов: читаемые тематические пункты без упражнений.

3. Дизайн и графические ресурсы

Стиль уже утверждён: дружелюбный глянцевый 3D, аккуратные скруглённые карточки, мягкая подсветка, крупные надписи и спокойные синие/бирюзовые/фиолетовые оттенки. Ориентация 16:9, интерфейс рассчитан на телевизор и расстояние просмотра с дивана.

Модуль	Готовый ресурс / папка	Как использовать
Home	Lernzeit_Main_Background_4K.png	Фоновая картинка 3840×2160
Home	Lernzeit_Button_{Mathematik,Deutsch,Lesen,Logik}.png	4 раздельные карточки
Home	Lernzeit_Button_{Progress,Continue,Settings}.png	Нижние кнопки и шестерёнка
Home	Lernzeit_Control_Hint.png	Подсказка D-pad / OK (декоративная)
Progress	Lernzeit_Progress_Background_4K_New.png	Отдельный спокойный фон 4K
Progress	Lernzeit_Progress_Assets/*	Панели, иконки, кнопки, индикаторы
Settings	Lernzeit_Settings_Assets/*	Панели, переключатели, кнопки, иконки
Parents	Lernzeit_Parents_Assets/*	9 иконок и 8 кнопок

Критическое замечание по локализации

Некоторые готовые PNG **содержат немецкий текст, нанесённый прямо на изображение** (в том числе подзаголовок Home и ряд кнопок). В финальном интерфейсе с двумя языками нужно использовать варианты **без текста** или аккуратно воссоздать соответствующие кнопки средствами Godot, а переводимые подписи выводить отдельно. Нельзя оставлять немецкие строки поверх русских.

3.1. Правила визуальной сборки

• Базовый логический холст 1920×1080, масштабирование по размеру экрана; 4K-фоны использовать как графику, а не как координатную систему элементов.

• Оставить безопасные поля около 5% по краям (для телевизионного интерфейса / overscan).

• Обязательные интерактивные элементы: Godot Control/Button/TextureButton, а не «картинка-экран».

• Фокус: голубая световая рамка и небольшое увеличение 1.03–1.06; нажатие OK — короткая анимация.

• Шрифты с кириллицей и немецкими умлаутами ÄÖÜäöüß; текст минимум 30–36 px в базе 1080p для ключевых элементов.

• Все элементы проверять на 1080p и 4K; предусмотреть ограничения ширины текста и отсутствие обрезки строк.

4. Локализация и настройки

4.1. Два языка интерфейса

По умолчанию — Deutsch (de). Альтернатива — Русский (ru). Переключение внутри приложения без повторного запуска, сохранение после перезапуска. Перевести все служебные экраны, сообщения, подтверждения, статусы и меню. Название бренда Lernzeit не переводить. Упражнения по немецкому языку в будущем останутся на немецком независимо от языка меню.

Ключ	Deutsch	Русский
settings	Einstellungen	Настройки
progress	Mein Fortschritt	Мой прогресс
home_prompt	Was möchtest du heute üben?	Что хочешь сегодня потренировать?
continue	Weiter üben	Продолжить
not_available	Noch keine Übungen verfügbar	Упражнения пока недоступны
parents	Elternbereich	Родительский раздел
save / cancel	Speichern / Abbrechen	Сохранить / Отмена
back	Zurück	Назад

4.2. Настройки — реальные/будущие

Настройка	По умолчанию	В текущем MVP
Sprache / Язык	de	Реально меняет интерфейс; сохраняется
Soundeffekte / Звуки	вкл.	Меняет воспроизведение UI-звуков
Lautstärke / Громкость	65%	Реально меняет уровень UI-звуков
Animationen / Анимации	вкл.	Снижает / отключает переходы
Schriftgröße / Размер текста	Normal	Реально меняет размер UI-шрифтов
Aufgaben vorlesen / Озвучка	вкл.	Пока недоступно; явная пометка, без ложного эффекта
Fehler wiederholen / Повторение	вкл.	Хранить значение; влияет только после добавления уроков

5. Экран прогресса — без вымышленных данных

Окно Mein Fortschritt состоит из **детского обзора** и **подробностей для родителей**. Данные по упражнениям в версии 0.1 отсутствуют, поскольку сами упражнения ещё не реализованы. Поэтому показывать нули и корректные пустые состояния, без демонстрационных 85%, 240 задач и фиктивных графиков.

5.1. Детский обзор

• Три верхние карточки: Aufgaben gelöst (0), Richtig gelöst (—), Themen geübt (0).

• Четыре раздела: Mathematik, Deutsch, Lesen, Logik; статус «Noch nicht geübt» / «Ещё не занимались».

• Полосы прогресса не показывать заполненными, пока нет результатов.

• Кнопки перехода в детали и «Назад» должны работать; достижения недоступны до появления обучения.

5.2. Детали и архитектура будущей статистики

• Детальная страница выбранного предмета с темами и статусами «не начато».

• Подготовить тип данных результата: subject_id, topic_id, timestamp, correct_count, total_count, duration_seconds, exercise_version.

• При появлении реальных данных вычислять точность и динамику, но не заполнять поля заглушками сейчас.

• Заранее заложить интерфейс получения данных через ProgressRepository; не связывать UI непосредственно с JSON-файлами.

5.3. Макет и компоненты

Использовать новый **Lernzeit_Progress_Background_4K_New.png**. Поверх него — полу-прозрачные карточки и отдельные иконки из Progress_Assets. Цифры, тексты, полосы, будущие графики — динамические компоненты Godot.



Ресурсы прогресса: отдельные PNG-панели, иконки и кнопки; их не нужно соединять в один неинтерактивный спрайт.

6. Родительский раздел (Elternbereich)

6.1. Вход и защита

• При первом входе взрослый задаёт 4-значный PIN через интерфейс, управляемый D-pad и OK; без ввода с клавиатуры.

• Повторный вход требует PIN. Back закрывает экран ввода, не открывая защищённые настройки.

• PIN не хранить открытым текстом; хранить хэш + индивидуальную соль, предусмотреть ограничение частых неверных вводов.

• Сброс прогресса: обязательная дополнительная проверка PIN и отдельное явное подтверждение операции.

6.2. Содержимое экрана

Раздел	Логика MVP
Kindprofil	Необязательное имя/псевдоним; уровень Klasse 1 без вымышленных персональных данных.
Fächer auswählen	Включить/отключить предметы; выбор сохраняется и меняет доступность в меню.
Schwierigkeit	Leicht / Automatisch / Anspruchsvoll — хранить выбор для будущих уроков.
Sitzungsdauer	15 / 30 / 45 минут: рекомендация, не принудительная блокировка.
Hilfesprache	Deutsch / Русский: язык будущих подсказок, отдельно от языка меню.
Fortschritt zurücksetzen	Обнуление только реальных записей с подтверждением и защитой PIN.
Daten sichern	Если нет рабочего локального экспорта, явно отключить и обозначить как будущую функцию. Облако не обещать.
App-Version	Показать реальную версию сборки: 0.1.0, а не цифру с раннего макета.

Дизайн родительского раздела

Использовать иконки и кнопки из **Lernzeit_Parents_Assets**. Они задают стиль, но интерактивные элементы/тексты должны быть раздельными. В макете присутствуют примерные имя ребёнка, возраст, класс и версия — не переносить их в готовое приложение как реальные данные.

7. Техническая архитектура Godot

Предпочтительная реализация: **Godot 4.7.x (стабильная версия), GDScript, renderer Compatibility**, без обязательных сторонних плагинов. Рекомендуемый идентификатор отдельного приложения: **app.lernzeit.tv**, versionName **0.1.0**. Другой package ID согласовать, если он уже занят.

7.1. Скелет проекта

project.godot

scenes/Main.tscn

scenes/home/Home.tscn

scenes/subjects/SubjectMenu.tscn

scenes/subjects/Unavailable.tscn

scenes/progress/ProgressOverview.tscn

scenes/progress/ProgressDetail.tscn

scenes/settings/Settings.tscn

scenes/parents/PinGate.tscn

scenes/parents/ParentDashboard.tscn

scripts/autoload/AppState.gd

scripts/autoload/Localization.gd

scripts/autoload/SettingsRepository.gd

scripts/autoload/ProgressRepository.gd

scripts/ui/FocusManager.gd

assets/backgrounds/, assets/buttons/, assets/icons/, assets/fonts/

localization/de.json, localization/ru.json

android/ (TV manifest/plugin only if required)

export_presets.cfg, README.md

7.2. Хранение данных

Настройки и конфигурацию сохранять локально в **user://** через ConfigFile/JSON с безопасной записью; отдельные данные для профиля и прогресса. При первом старте и повреждённом файле — создать корректные значения по умолчанию. Не терять прогресс при обычном обновлении APK.

7.3. Связи и повторное использование

• Переиспользуемые UI-компоненты: FocusableCard, SettingsRow, PrimaryButton, ConfirmDialog, EmptyState, StatCard.

• Все строки получать по ключу локализации (не писать немецкие и русские тексты непосредственно в сценах).

• Логика входа по PIN, хранение настроек, навигация и прогресс отделены от визуальных сцен.

• Никаких сетевых разрешений, если сеть фактически не используется.

8. Требования Android TV и пульта

8.1. Пульт — обязательные сценарии

• Up/Down/Left/Right: перемещение по элементам без выпадения фокуса.

• OK/Enter: активация выбранного пункта; короткая анимация подтверждения.

• Back: возврат на предыдущий экран либо закрытие диалога; никаких случайных выходов.

• Ползунок громкости: в фокусе Left/Right изменяют значение с шагом 5%; OK подтверждает при необходимости.

• PIN: фокусируемая цифровая клавиатура, скрытые символы, понятные ошибки и возможность отмены.

• При переходе в другой экран и назад — восстановление ожидаемого фокуса.

8.2. Android TV — запуск и манифест

• Горизонтальная ориентация и полноэкранный UI, без touch-only механик; никаких обязательных курсоров.

• Запуск с домашнего экрана Android TV: обеспечить intent category android.intent.category.LEANBACK_LAUNCHER.

• android.hardware.touchscreen required=false; объявить поддержку android.software.leanback.

• Приложить TV launcher icon и TV banner; при отсутствии авторского логотипа — чистая временная иконка в стиле Lernzeit.

• Проверить, что APK появляется в списке приложений телевизора и запускается обычным пультом.

8.3. Реалистичность сборки APK

Если для Godot потребуется Android Gradle / кастомизация манифеста или экспортных шаблонов, разработчик должен **реально выполнить и проверить** эти шаги. Если техническая среда Claude не позволяет собрать APK, предоставить завершённый проект, экспортные настройки и точные команды/шаги сборки без заявления, будто APK уже создан.

8.4. Авторитетные технические ссылки

Android TV (официальная документация): https://developer.android.com/training/tv/get-started/create

Godot 4.7 — Android export: https://docs.godotengine.org/en/4.7/tutorials/export/exporting_for_android.html

Godot Android editor: https://docs.godotengine.org/en/4.7/tutorials/editor/using_the_android_editor.html

9. Приёмочные тесты

ID	Проверка	Ожидаемый результат
T01	Установка / запуск на Sony TV	APK ставится, виден в меню приложений, запуск с пульта.
T02	Главный экран	Никаких нарисованных фиктивных кликов, все кнопки реагируют.
T03	Стрелки и OK	Можно пройти все маршруты без мыши и экрана телефона.
T04	Back / Home	Возврат к предыдущему экрану; выход только с подтверждением.
T05	Язык	Немецкий на первом старте; русская локализация всех элементов.
T06	Рестарт	Настройки языка, звука, размера текста сохраняются.
T07	Прогресс	0 задач, отсутствие процента при 0/0; нет фальшивых достижений.
T08	PIN	Создание, повторный вход, отказ при ошибке, возврат без обхода.
T09	Reset	Дополнительный PIN + подтверждение; нельзя стереть случайно.
T10	Продолжить	Отключено до появления реальных упражнений.
T11	Текст DE/RU	Нет обрезаний, чужих немецких слов поверх русского текста.
T12	4K / 1080p	Нет растяжения, пропавшего фокуса и элементов вне safe area.

10. Что передать пользователю

• **Lernzeit_v0_1.apk** — реально собранный и проверенный установочный файл (если сборка доступна).

• **Lernzeit_Godot_Project_v0_1.zip** — полный исходный проект Godot, включая импортируемые ресурсы.

• **README_RU.md** — на русском: как открыть Godot-проект на Android, собрать/установить APK, передать APK с телефона на ТВ.

• **ASSETS_USED.md** — список файлов, лицензий/происхождения, отмеченных текстовых надписей в графике и сделанных замен.

• **TEST_REPORT.md** — что проверено реально, на каком устройстве/эмуляторе, какие ограничения остались.

> **Запрет на имитацию результата**
>
> Никаких фальшивых файлов APK, фиктивных скриншотов «готового приложения» или заявлений о тесте на Sony, если настоящего теста не было. Лучше честно передать работающий исходный проект с инструкцией по сборке.

11. Инструкция для Claude — выполнить без дополнительных согласований

Следующий текст можно использовать как первое сообщение Claude вместе с этим PDF и архивом графики:

ГОТОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Ты — Android TV / Godot-разработчик. Собери первую работоспособную версию Lernzeit v0.1 для Sony BRAVIA 3 (BRAVIA BF1, Android TV 12). Входные материалы: данный PDF и архив Lernzeit_Assets_For_Claude_v0_1.zip. Реализуй все обязательные экраны и действия из задания. Упражнения пока не создавай. Главные требования: отдельные интерактивные кнопки, навигация пультом, немецкий язык по умолчанию с переключением на русский, сохранение настроек, честное пустое состояние прогресса, PIN-вход в родительский раздел. Сохрани утверждённый стиль. Встроенные немецкие надписи на PNG не должны мешать русской локализации: используй текстовые подписи отдельно и при необходимости воссоздай кнопки без текста. Сделай полный Godot-проект; собери APK, если среда позволяет, иначе честно укажи причину и точные шаги сборки. Проверь чек-лист приёмки, приложи README и отчёт. Не обещай будущую работу и не подменяй работающие функции макетами.

12. Что передать вместе с PDF

Архив с графикой создаётся отдельно и называется **Lernzeit_Assets_For_Claude_v0_1.zip**. В нём есть структура **assets/** и **references/**, включая подтверждённые PNG и изображения-макеты для визуального соответствия. PDF не заменяет исходные PNG.

Примечание: стили UI на изображениях — авторские проектные макеты. Их следует использовать как визуальные ресурсы и ориентиры; реальные элементы интерфейса, результаты и логика остаются программными.

Статус: техническое задание на первую сборку, без содержания учебных упражнений.